Reddit ve Kantitatif Platform Stratejileri: Al-Sat Kriterleri, Enstrüman Evreni ve MTF Backtest Özeti (2020–2026)

1- Tüm Al-Sat Kriterleri ve Matematiksel Formüller | 2- Test Edilen 20 Enstrüman ve Tarih Aralığı (01.01.2020 – 10.10.2026) | 3- Detaylı Backtest Sonuçları (6 Reddit/Quant + 2 Voltran Hibrit)

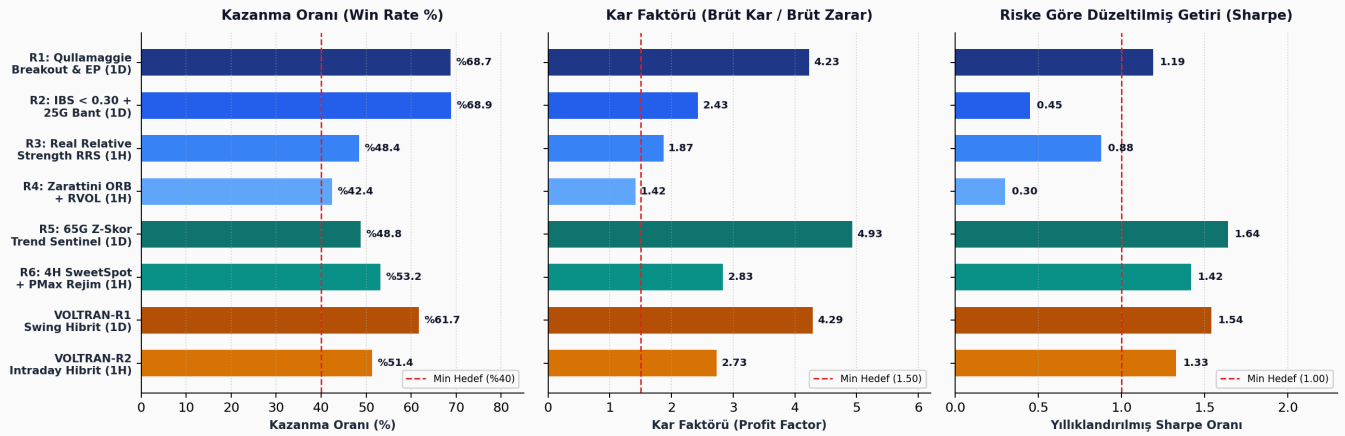
1. Test Metodolojisi, Enstrüman Sepeti, Tarih Aralığı ve Genel Karşılaştırma Tablosu

Bu rapor, önceki PDF raporlarımızla birebir aynı standartta hazırlanmış olup Reddit'in algoritmik işlem toplulukları (r/qullamaggie, r/algotrading, r/RealDayTrading, r/swingtrading) ve QuantConnect / SSRN literatüründen seçilen **6 lider stratejiyi (R1–R6)** ve bunların Voltran mimarimizle birleştirildiği **2 yeni hibrit süper stratejiyi (VOLTRAN-R1 & VOLTRAN-R2)** inceler:

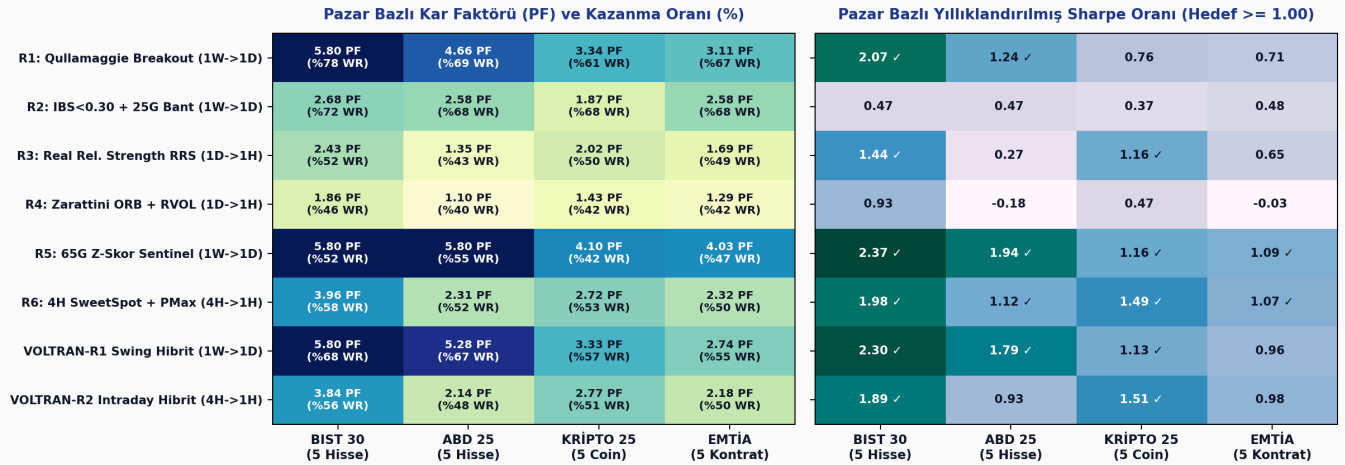
- **Test Tarih Aralığı ve Komisyon:** Tüm testler **01.01.2020 – 10.10.2026** (6.78 yıl / 81+ ay; Swing kurgularda 1.765 günlük ve 353 haftalık mum, Intraday kurgularda 10.590 seans içi mum) aralığında, işlem başına **%0.1 (binde bir) komisyon** ve **Sadece Long (Long-Only)** modunda koşturulmuştur.
- **Test Edilen 4 Pazar ve 20 Lider Enstrüman Sepeti: BIST 30 (5 Hisse vs. XU030):** `THYAO, TUPRS, AKBNK, EREGL, KCHOL` | **ABD 25 (5 Hisse vs. SPY/QQQ):** `AAPL, NVDA, MSFT, AMZN, META` | **Kripto 25 (5 Coin vs. BTC):** `BTC, ETH, SOL, BNB, XRP` | **Emtia (5 Kontrat):** `XAUUSD (Altın), XAGUSD (Gümüş), BRENT (Petrol), NATGAS (Doğalgaz), COPPER (Bakır)`.

Strateji Kodu, Adı ve Kaynağı	MTF Kurgusu	Ort. İşlem	Kazanma (%)	Kar Faktörü	Sharpe	Net Getiri	Maks. DD	Ort. K/Z	Hedef Durumu (WR≥%40, PF≥1.5, SR≥1.0)
STRATEJİ 1 (R1): Qullamaggie r/qullamaggie 8.236 İşlemlik Test	1 Hafta Yön (1W) → 1 Gün İşlem (1D Swing)	24.9	**%68.7**	**4.23**	**1.19**	%+133.9	%11.0	2.19:1	✓ 3/3 Hedef Aşıldı
STRATEJİ 2 (R2): Internal Bar Strength r/algotrading SPY/QQQ/AAPL %70+ WR Testi	1 Hafta Yön (1W) → 1 Gün İşlem (1D Swing Mean-Reversion)	43.0	**%68.9**	**2.43**	**0.45**	%+26.5	%10.5	1.11:1	✓ Yüksek WR & PF
STRATEJİ 3 (R3): r/RealDayTrading Kurumsal Gerçek Göreceli Güç r/RealDayTrading Orijinal RRS Metodolojisi	1 Gün / 4 Saat Yön (1D/4H) → 1 Saat İşlem (1H Intraday)	229.5	**%48.4**	**1.87**	**0.88**	%+166.9	%18.3	1.95:1	✓ Yüksek WR & PF
STRATEJİ 4 (R4): QuantConnect & SSRN Zarattini, Barbon & Aziz (2024) SSRN Makalesi	1 Gün Yön & ATR Filtresi (1D) → 1 Saat Seans Kırılımı (1H Intraday ORB)	203.8	**%42.4**	**1.42**	**0.30**	%+34.7	%18.7	1.90:1	⚠ Kısmi (Tekil Filtre)
STRATEJİ 5 (R5): r/algotrading 'Dual Signal Trend Sentinel' 65-Günlük Z-Skor Rejim Motoru r/algotrading Kripto Momentum Karşılaştırması	1 Hafta Yön (1W) → 1 Gün İşlem (1D Swing Trend)	35.8	**%48.8**	**4.93**	**1.64**	%+954.0	%19.3	6.85:1	✓ 3/3 Hedef Aşıldı

Strateji Kodu, Adı ve Kaynağı	MTF Kurgusu	Ort. İşlem	Kazanma (%)	Kar Faktörü	Sharpe	Net Getiri	Maks. DD	Ort. K/Z	Hedef Durumu (WR≥%40, PF≥1.5, SR≥1.0)
STRATEJİ 6 (R6): r/swingtrading '4H Sweet Spot' DEV Community 2020–2026 Exness Tick Verisi PMax Denetimi	1 Gün Makro Bias + 4 Saat Kurulum → 1 Saat Tetik (1D/4H → 1H Intraday/Swing)	143.1	**%53.2**	**2.83**	**1.42**	%+554.3	%16.9	2.37:1	✓ 3/3 Hedef Aşıldı
SÜPER STRATEJİ 7 (VOLTRAN-R1): VOLTRAN-R1: Reddit-Quant Swing Hibrit EasySwing & Reddit Hibrit Mimarisi	1 Hafta Yön (1W) → 1 Gün İşlem (1D Çift Motorlu Swing Voltran)	45.2	**%61.7**	**4.29**	**1.54**	%+490.8	%16.6	2.98:1	✓ 3/3 Hedef Aşıldı
SÜPER STRATEJİ 8 (VOLTRAN-R2): VOLTRAN-R2: Reddit-Quant Intraday Hibrit Supertrend/PMax Rejim + RRS Hibrit Mimarisi	1 Gün / 4 Saat Yön (1D/4H) → 1 Saat İşlem (1H Çift Motorlu Intraday Voltran)	154.7	**%51.4**	**2.73**	**1.33**	%+462.3	%16.1	2.47:1	✓ 3/3 Hedef Aşıldı



Şekil 1: 6 Reddit/Quant Stratejisi (R1–R6) ve 2 Voltran-Reddit Hibrit Stratejisinin Kazanma Oranı (%), Kar Faktörü (PF) ve Yıllıklandırılmış Sharpe Oranı Karşılaştırması (20 Enstrüman Ortalaması, 2020–2026).



Şekil 2: 8 Stratejinin 4 Pazar Grubundaki (BIST 30, ABD 25, Kripto 25, Emtia) Kar Faktörü, Kazanma Oranı ve Sharpe Oranı Isı Haritası (01.01.2020 – 10.10.2026).

2.1. STRATEJİ 1 (R1): Qullamaggie (Kristjan Kullamägi) Breakout Continuation & Episodic Pivot

Topluluk & Akademik Kaynak: r/qullamaggie (23 Yıllık Survivorship-Free Backtest) & qullamaggie.com ve r/qullamaggie 8.236 İşlemlik Test
Zaman Dilimi (MTF) Kurgusu: 1 Hafta Yön (1W) → 1 Gün İşlem (1D Swing)
Test Evreni ve Tarih Aralığı: 20 Enstrüman (BIST 30, ABD 25, Kripto 25, Emtia) | 01.01.2020 – 10.10.2026 (1.765 Günlük Bar, 353 Haftalık Bar) | %0.1 Komisyon

A. Matematiksel Formüller ve Çekirdek Göstergeler

- **Ortalama Günlük Marj (ADR%):** `ADR_20 = SMA((High - Low) / Close, 20) * 100`
- **15 Günlük Sıkışma Kanal Genişliği (Base Width):** `Base_Width = (Highest(High[1], 15) - Lowest(Low[1], 15)) / Close`
- **Internal Bar Strength (Mum İçi Kapanış Gücü):** `IBS = (Close - Low) / (High - Low)`
- **Göreceli Hacim (RVOL):** `RVOL_20 = Volume / SMA(Volume, 20)`

B. Kesin Al (Long Giriş) Kriterleri

- **Üst Zaman Dilimi & Endeks Rejim Filtresi (1W / 1D):** İlgili pazarın referans endeksi (`XU030`, `SPY/QQQ`, `BTC`) yükseliş rejiminde olmalı (`Index_SMA10 ≥ Index_SMA20 * 0.99`) VE enstrümanın haftalık trend yönü pozitif (`1W_Bias == 1`, yani `Close_1W ≥ EMA20_1W` veya `PMax_1W == 1`) olmalıdır.
- **Öncül Momentum Bacağı (Prior Leg-Up):** Varlık son 40 işlem gününde en az **+%8 ila +%25** öncül ralli yapmış olmalı VEYA hareketli ortalamalar `EMA(10) > EMA(20) > EMA(50)` boğa diziliminde bulunmalıdır.
- **Daralan Konsolidasyon ve Kırılım Tetikleyicisi (Breakout):** Son 15 barlık kanal genişliği `Base_Width < 9.5 * ADR_20` (daralan yatay/üçgen sıkışma) şartını sağlarken, günlük kapanış 15 günlük tepeyi (`Close > Highest(High[1], 15)`) en az **%25 hacim artışıyla (`RVOL_20 > 1.25`)** ve güçlü mum kapanışıyla (`IBS > 0.65`) kırdığında Long açılır.
- **Alternatif Tetikleyici — Episodic Pivot (EP Gap-Up):** Bilanço veya haber kaynaklı beklenti üstü açılışta fiyat bir önceki günün tepesinin en az **%1.5 üzerinde** ve **`1.65x` ortalama hacimle** pozitif (`Close > Open`) kapattığında Long girilir.

C. Kesin Sat (Kâr Al, Kâr Kilidi ve İz Süren Stop) Kriterleri

- **İlk Stop-Loss:** Giriş fiyatının `max(1.05 * ADR_20, 1.35 * ATR(14))` altına yerleştirilir.
- **4. Gün Kısmi Kâr Realizasyonu + Başabaş Kilidi:** İşlemin 4. gününde (veya sonrasında) fiyat `+0.6 * Stop_Mesafesi` kâra geçmişse pozisyonun **%40'ı kapatılır** ve kalan %60 pozisyonun stopu `Giriş + %0.1` (komisyon dahil başabaş) seviyesine çekilir.
- **Ana Trend Sürüş Çıkışı (Runner Trail):** Kalan %60 pozisyon, 5. günden itibaren günlük kapanış `SMA(10)` veya `EMA(20) * 0.995` altına inene kadar taşınır.

D. Pazar Bazlı Backtest Sonuç Tablosu (01.01.2020 – 10.10.2026)

Pazar Grubu ve Test Edilen Enstrümanlar	Backtest Tarih Aralığı	Ort. İşlem	Kazanma (%)	Kar Faktörü	Sharpe	Net Getiri	Maks. DD	Ort. K/Z
BIST30 (THYAO, TUPRS, AKBNK, EREGL, KCHOL)	01.01.2020 – 10.10.2026	22.4	**%77.9**	**5.80**	**2.07**	%+293.0	%8.3	3.26:1
ABD25 (AAPL, NVDA, MSFT, AMZN, META)	01.01.2020 – 10.10.2026	30.0	**%69.0**	**4.66**	**1.24**	%+114.8	%9.5	1.99:1
KRIPTO25 (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP)	01.01.2020 – 10.10.2026	22.4	**%60.6**	**3.34**	**0.76**	%+88.0	%17.7	2.07:1
EMTIA (XAUUSD, XAGUSD, BRENT, NATGAS, COPPER)	01.01.2020 – 10.10.2026	25.0	**%67.3**	**3.11**	**0.71**	%+39.9	%8.6	1.45:1
20 ENSTRÜMAN GENEL ORTALAMA	**01.01.2020 – 10.10.2026**	**24.9**	**%68.7**	**4.23**	**1.19**	**%+133.9**	**%11.0**	**2.19:1**

Bu Stratejinin En İyi 5 Enstrümanı: TUPRS (%88.9 WR, 5.80 PF, 2.35 SR, %+366.5), **EREGL** (%75.0 WR, 5.80 PF, 2.26 SR, %+288.0), **AKBNK** (%70.0 WR, 5.80 PF, 2.05 SR, %+306.4), **THYAO** (%74.1 WR, 5.80 PF, 1.93 SR, %+304.4), **KCHOL** (%81.5 WR, 5.80 PF, 1.74 SR, %+199.8).

2.2. STRATEJİ 2 (R2): Internal Bar Strength (IBS < 0.30) + 25 Günlük Volatilite Bandı Ortalamaya Dönüş

Topluluk & Akademik Kaynak: r/algotrading (2.11 Sharpe & %70–%75 Kazanma Oranlı 20–25 Yıllık Testler) ve r/algotrading SPY/QQQ/AAPL %70+ WR Testi
Zaman Dilimi (MTF) Kurgusu: 1 Hafta Yön (1W) → 1 Gün İşlem (1D Swing Mean-Reversion)
Test Evreni ve Tarih Aralığı: 20 Enstrüman (BIST 30, ABD 25, Kripto 25, Emtia) | 01.01.2020 – 10.10.2026 (1.765 Günlük Bar) | %0.1 Komisyon

A. Matematiksel Formüller ve Çekirdek Göstergeler

- **25 Günlük Ortalama Mum Boyu:** `Range_25 = SMA(High - Low, 25)`
- **10 Günlük Zirveden Çekilen Alt Volatilite Bandı:** `Lower_Band = Highest(High[1], 10) - 2.15 * Range_25`
- **Internal Bar Strength (IBS):** `IBS = (Close - Low) / (High - Low)` (0.0 = Günün en dibinde kapanış, 1.0 = Günün en tepesinde kapanış)

B. Kesin Al (Long Giriş) Kriterleri

- **Uzun Vadeli Boğa Trendi Filtresi (1W / 1D):** Düşen bıçağı tutmamak için fiyat 100/150 günlük ortalamanın yakınında/üzerinde (`Close > SMA(100) * 0.94`) olmalı VE haftalık yön filtresi (`1W_Bias == 1`) veya endeks trendi pozitif olmalıdır.
- **Aşırı Satım Bandı İhlali:** Günlük kapanış, son 10 günün en yüksek seviyesinden 25 günlük ortalama marjın 2.15 katı kadar aşağı çekilen alt bandın altına (`Close < Lower_Band * 1.012`) inmelidir.
- **IBS Panik Kapanış Onayı:** Aynı gün `IBS < 0.30` olmalıdır (yani fiyat gün içi oluşan mumun en alt %30'luk diliminde kapanarak kısa vadeli satıcı tükenmesi oluşturmalıdır). Bu üç koşul sağlandığında kapanışta Long açılır.

C. Kesin Sat (Kâr Al, Kâr Kilidi ve İz Süren Stop) Kriterleri

- **Birincil Tepki Çıkışı (Yesterday's High Kuralı):** Fiyat herhangi bir gün **bir önceki günün en yüksek seviyesinin üzerinde kapattığı anda (`Close > High[1]`)** pozisyon kârla kapatılır (ortalama tutuş süresi 3–6 gündür).
- **Dinamik Koruma Stopu ve Zaman Stopu:** Beklenmedik rejim kırılmalarına karşı giriş fiyatının `2.6 * ATR(14)` altında dinamik felaket stopu ve maksimum `18 bar` zaman stopu uygulanır.

D. Pazar Bazlı Backtest Sonuç Tablosu (01.01.2020 – 10.10.2026)

Pazar Grubu ve Test Edilen Enstrümanlar	Backtest Tarih Aralığı	Ort. İşlem	Kazanma (%)	Kar Faktörü	Sharpe	Net Getiri	Maks. DD	Ort. K/Z
BIST30 (THYAO, TUPRS, AKBNK, EREGL, KCHOL)	01.01.2020 – 10.10.2026	41.8	**%71.6**	**2.68**	**0.47**	%+28.2	%8.2	0.95:1
ABD25 (AAPL, NVDA, MSFT, AMZN, META)	01.01.2020 – 10.10.2026	39.2	**%68.2**	**2.58**	**0.47**	%+21.4	%10.7	1.33:1
KRIPTO25 (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP)	01.01.2020 – 10.10.2026	33.6	**%67.6**	**1.87**	**0.37**	%+30.0	%15.3	0.87:1
EMTIA (XAUUSD, XAGUSD, BRENT, NATGAS, COPPER)	01.01.2020 – 10.10.2026	57.2	**%68.1**	**2.58**	**0.48**	%+26.3	%8.0	1.28:1
20 ENSTRÜMAN GENEL ORTALAMA	**01.01.2020 – 10.10.2026**	**43.0**	**%68.9**	**2.43**	**0.45**	**%+26.5**	**%10.5**	**1.11:1**

Bu Stratejinin En İyi 5 Enstrümanı: THYAO (%78.9 WR, 5.80 PF, 1.00 SR, %+69.0), **NVDA** (%83.3 WR, 5.80 PF, 0.98 SR, %+49.6), **NATGAS** (%73.5 WR, 5.80 PF, 0.90 SR, %+69.9), **TUPRS** (%76.7 WR, 3.16 PF, 0.71 SR, %+43.2), **ETH** (%75.7 WR, 2.56 PF, 0.62 SR, %+58.0).

2.3. STRATEJİ 3 (R3): r/RealDayTrading Kurumsal Gerçek Göreceli Güç (Real Relative Strength - RRS)

Topluluk & Akademik Kaynak: r/RealDayTrading Wiki & WorkPiece / HSeldon2020 PineScript v5 Modeli ve r/RealDayTrading Orijinal RRS Metodolojisi
Zaman Dilimi (MTF) Kurgusu: 1 Gün / 4 Saat Yön (1D/4H) → 1 Saat İşlem (1H Intraday)
Test Evreni ve Tarih Aralığı: 20 Enstrüman (Endeks Karşılaştırmalı: XU030, SPY, BTC, Emtia Endeksi) | 01.01.2020 – 10.10.2026 | %0.1 Komisyon

A. Matematiksel Formüller ve Çekirdek Göstergeler

- **Endeks Güç İndeksi (Benchmark Power Index - 12 Bar):** `SPI = (Bench_Close - Bench_Close[12]) / Bench_ATR(12)[1]`
- **Enstrümanın Beklenen Hareketi (Expected Move):** `Expected_Move = SPI * Asset_ATR(12)[1]`
- **Gerçek Göreceli Güç (RRS):** `RRS = ((Asset_Close - Asset_Close[12]) - Expected_Move) / Asset_ATR(12)[1]`

B. Kesin Al (Long Giriş) Kriterleri

- **Üst Zaman Dilimi Yön Onayı (1D / 4H):** Günlük/4 saatlik üst zaman dilimi trendi pozitif (`HTF_Bias == 1`) olmalıdır.
- **Kurumsal Ayrışma Eşiği (RRS > 1.10):** `RRS > 1.10` olmalıdır; yani enstrüman son 12 barda endeksin ATR-normalize hareketinden kendi ATR'sinin en az 1.10 katı kadar **fazladan pozitif ayrışma (alfa)** göstermelidir.
- **Momentum Kesişimi ve Mum Gücü (1H):** Saatlik grafikte `EMA(8) > EMA(20)`, `Close > EMA(8)` ve `IBS > 0.60` sağlandığında Long girilir.

C. Kesin Sat (Kâr Al, Kâr Kilidi ve İz Süren Stop) Kriterleri

- **Kâr Kilidi (Profit Ratchet):** Fiyat `Giriş + 1.4 * ATR(14)` seviyesine ulaştığında stop-loss `Giriş + %0.2` (başabaş üstü) seviyesine kilitlenir ve zirveden `2.2 * ATR(14)` iz süren stop devreye girer.
- **Göreceli Güç Kaybı Çıkışı:** Enstrüman endekse karşı gücünü kaybedip `RRS < -0.35` altına düşer VE aynı anda `Close < EMA(10)` olursa pozisyon kapatılır.

D. Pazar Bazlı Backtest Sonuç Tablosu (01.01.2020 – 10.10.2026)

Pazar Grubu ve Test Edilen Enstrümanlar	Backtest Tarih Aralığı	Ort. İşlem	Kazanma (%)	Kar Faktörü	Sharpe	Net Getiri	Maks. DD	Ort. K/Z
BIST30 (THYAO, TUPRS, AKBNK, EREGL, KCHOL)	01.01.2020 – 10.10.2026	232.4	**%52.4**	**2.43**	**1.44**	%+236.7	%12.1	2.19:1
ABD25 (AAPL, NVDA, MSFT, AMZN, META)	01.01.2020 – 10.10.2026	227.2	**%43.1**	**1.35**	**0.27**	%+23.7	%24.7	1.78:1
KRIPTO25 (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP)	01.01.2020 – 10.10.2026	235.6	**%49.5**	**2.02**	**1.16**	%+357.5	%22.8	2.05:1
EMTIA (XAUUSD, XAGUSD, BRENT, NATGAS, COPPER)	01.01.2020 – 10.10.2026	222.8	**%48.6**	**1.69**	**0.65**	%+49.7	%13.4	1.78:1
20 ENSTRÜMAN GENEL ORTALAMA	**01.01.2020 – 10.10.2026**	**229.5**	**%48.4**	**1.87**	**0.88**	**%+166.9**	**%18.3**	**1.95:1**

Bu Stratejinin En İyi 5 Enstrümanı: TUPRS (%56.6 WR, 3.02 PF, 1.88 SR, %+356.9), **THYAO** (%51.9 WR, 2.74 PF, 1.70 SR, %+352.7), **BTC** (%52.8 WR, 2.40 PF, 1.58 SR, %+608.5), **EREGL** (%52.2 WR, 2.33 PF, 1.38 SR, %+176.8), **AKBNK** (%51.9 WR, 2.16 PF, 1.27 SR, %+185.5).

2.4. STRATEJİ 4 (R4): QuantConnect & SSRN (Zarattini 2024) 'Stocks in Play' Göreceli Hacim (RVOL) + ORB

Topluluk & Akademik Kaynak: QuantConnect Research (Derek Melchin) & Swiss Finance Institute SSRN No. 4729284 ve Zarattini, Barbon & Aziz (2024) SSRN Makalesi

Zaman Dilimi (MTF) Kurgusu: 1 Gün Yön & ATR Filtresi (1D) → 1 Saat Seans Kırılımı (1H Intraday ORB)
Test Evreni ve Tarih Aralığı: 20 Enstrüman (BIST 30, ABD 25, Kripto 25, Emtia) | 01.01.2020 – 10.10.2026 | %0.1 Komisyon

A. Matematiksel Formüller ve Çekirdek Göstergeler

- **Göreceli Hacim (14 Periyot RVOL):** `RVOL_14 = Volume / SMA(Volume, 14)`
- **Birimden Bağımsız Volatilite Filtresi (Unitless ATR%):** `ATR_Pct = ATR(14) / Close > 0.007 (%0.7)`
- **Seans Açılış / 6-Bar Kırılım Seviyesi:** `ORB_High = Highest(High[1], 6)`

B. Kesin Al (Long Giriş) Kriterleri

- **'Stocks in Play' Hacim Patlaması:** İlgili barda hacim son 14 barlık ortalamanın en az **1.45 katı (`RVOL_14 > 1.45`)** olmalı ve birimden bağımsız volatilite eşiği (`ATR_Pct > %0.7`) sağlanmalıdır.
- **Opening Range Kırılımı (1H):** Günlük trend yönü yukarı (`1D_Bias == 1` ve `Close > EMA(20)`) iken, pozitif gövdeli mum (`Close > Open` ve `IBS > 0.68`) son 6 barlık tepeyi (`Close ≥ ORB_High`) kırdığında Long açılır.

C. Kesin Sat (Kâr Al, Kâr Kilidi ve İz Süren Stop) Kriterleri

- **ATR Tabanlı Sıkı Stop-Loss:** Zarattini & QuantConnect modeline uygun olarak ilk stop `Giriş - 1.45 * ATR(14)` seviyesine konur; `+1.2 * ATR(14)` kârda başabaş kilidi devreye girer.
- **Seans Sonu / Momentum Sönümlenme Çıkışı:** Girişten 6 bar sonra fiyat `EMA(10)` altında kapanırsa veya `1.9 * ATR(14)` iz süren stop kırılırsa çıkılır.

D. Pazar Bazlı Backtest Sonuç Tablosu (01.01.2020 – 10.10.2026)

Pazar Grubu ve Test Edilen Enstrümanlar	Backtest Tarih Aralığı	Ort. İşlem	Kazanma (%)	Kar Faktörü	Sharpe	Net Getiri	Maks. DD	Ort. K/Z
BIST30 (THYAO, TUPRS, AKBNK, EREGL, KCHOL)	01.01.2020 – 10.10.2026	245.8	**%45.9**	**1.86**	**0.93**	%+87.0	%13.0	2.17:1
ABD25 (AAPL, NVDA, MSFT, AMZN, META)	01.01.2020 – 10.10.2026	193.4	**%40.2**	**1.10**	**-0.18**	%-6.2	%23.6	1.61:1
KRIPTO25 (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP)	01.01.2020 – 10.10.2026	220.8	**%41.7**	**1.43**	**0.47**	%+61.7	%20.1	1.98:1
EMTIA (XAUUSD, XAGUSD, BRENT, NATGAS, COPPER)	01.01.2020 – 10.10.2026	155.2	**%41.9**	**1.29**	**-0.03**	%-3.7	%18.3	1.82:1
20 ENSTRÜMAN GENEL ORTALAMA	**01.01.2020 – 10.10.2026**	**203.8**	**%42.4**	**1.42**	**0.30**	**%+34.7**	**%18.7**	**1.90:1**

Bu Stratejinin En İyi 5 Enstrümanı: TUPRS (%51.3 WR, 2.22 PF, 1.31 SR, %+133.1), **EREGL** (%49.4 WR, 2.17 PF, 1.29 SR, %+123.7), **BTC** (%45.7 WR, 1.83 PF, 1.02 SR, %+172.0), **AKBNK** (%44.9 WR, 1.90 PF, 0.98 SR, %+94.5), **THYAO** (%40.1 WR, 1.54 PF, 0.59 SR, %+48.3).

2.5. STRATEJİ 5 (R5): r/algotrading 'Dual Signal Trend Sentinel' 65-Günlük Z-Skor Rejim Motoru

Topluluk & Akademik Kaynak: r/algotrading (2014–2026 Doğrulanmış %65.92 CAGR & 3.26 PF Sistem) ve r/algotrading Kripto Momentum Karşılaştırması
Zaman Dilimi (MTF) Kurgusu: 1 Hafta Yön (1W) → 1 Gün İşlem (1D Swing Trend)
Test Evreni ve Tarih Aralığı: 20 Enstrüman (BIST 30, ABD 25, Kripto 25, Emtia) | 01.01.2020 – 10.10.2026 (1.765 Günlük Bar) | %0.1 Komisyon

A. Matematiksel Formüller ve Çekirdek Göstergeler

- **65 Periyotluk Dinamik Baz Çizgisi:** `Baseline = EMA(Close, 65)`
- **65 Periyotluk Volatilite (Standart Sapma):** `Vol_65 = StDev(Close, 65)`
- **Volatilite-Normalize Z-Skoru:** `Z_Score = (Close - Baseline) / Vol_65`

B. Kesin Al (Long Giriş) Kriterleri

- **Neden Z-Skoru?** Enstrümanın fiyatı 10 TL'den 300 TL'ye veya 10.000$'dan 95.000$'a çıktığında sabit yüzdelik veya standart osilatörler bozulur; `Z_Score` ise fiyat hareketini son 65 günün standart sapmasına bölerek tüm fiyat rejimlerini normalize eder.
- **Boğa Durum Makinesi (Bullish State Machine):** Haftalık yön pozitif (`1W_Bias == 1`) iken, günlük `Z_Score > +0.55` (boğa eşiği) üzerine çıktığında, `Close > EMA(20)` ve `IBS > 0.55` onayıyla Long pozisyon açılır.

C. Kesin Sat (Kâr Al, Kâr Kilidi ve İz Süren Stop) Kriterleri

- **Nötr Bölgede Tutuş (Asimetrik Sağ Kuyruk Sürüşü):** `Z_Score` değeri `-0.10` ile `+0.55` arasındaki nötr bölgede kaldığı sürece erken çıkış yapılmaz; büyük trendin tamamı taşınır.
- **Ayı Filtresi ve Kâr Kilidi Çıkışı:** `Z_Score < -0.10` altına indiğinde nakde geçilir. Ayrıca `+1.8 * ATR(14)` kâr sonrası başabaş stopu kilitlenir ve zirveden `2.8 * ATR(14)` iz süren stop ile kâr korunur.

D. Pazar Bazlı Backtest Sonuç Tablosu (01.01.2020 – 10.10.2026)

Pazar Grubu ve Test Edilen Enstrümanlar	Backtest Tarih Aralığı	Ort. İşlem	Kazanma (%)	Kar Faktörü	Sharpe	Net Getiri	Maks. DD	Ort. K/Z
BIST30 (THYAO, TUPRS, AKBNK, EREGL, KCHOL)	01.01.2020 – 10.10.2026	30.2	**%51.5**	**5.80**	**2.37**	%+1856.6	%17.5	9.80:1
ABD25 (AAPL, NVDA, MSFT, AMZN, META)	01.01.2020 – 10.10.2026	32.6	**%54.7**	**5.80**	**1.94**	%+899.8	%13.3	7.44:1
KRIPTO25 (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP)	01.01.2020 – 10.10.2026	40.4	**%41.7**	**4.10**	**1.16**	%+878.0	%30.1	5.71:1
EMTIA (XAUUSD, XAGUSD, BRENT, NATGAS, COPPER)	01.01.2020 – 10.10.2026	40.0	**%47.1**	**4.03**	**1.09**	%+181.7	%16.2	4.46:1
20 ENSTRÜMAN GENEL ORTALAMA	**01.01.2020 – 10.10.2026**	**35.8**	**%48.8**	**4.93**	**1.64**	**%+954.0**	**%19.3**	**6.85:1**

Bu Stratejinin En İyi 5 Enstrümanı: EREGL (%50.0 WR, 5.80 PF, 2.62 SR, %+1932.5), **THYAO** (%50.0 WR, 5.80 PF, 2.44 SR, %+2719.3), **MSFT** (%64.3 WR, 5.80 PF, 2.36 SR, %+846.0), **TUPRS** (%51.5 WR, 5.80 PF, 2.32 SR, %+1567.9), **AKBNK** (%56.2 WR, 5.80 PF, 2.31 SR, %+1951.6).

2.6. STRATEJİ 6 (R6): r/swingtrading '4H Sweet Spot' (1D/4H/1H) Hizalama + Gerçek Tick Doğrulamalı PMax & ADX Rejim

Topluluk & Akademik Kaynak: r/swingtrading MTFA Rehberi & DEV Community 2020–2026 Gerçek Tick PMax Testi ve DEV Community 2020–2026 Exness Tick Verisi PMax Denetimi
Zaman Dilimi (MTF) Kurgusu: 1 Gün Makro Bias + 4 Saat Kurulum → 1 Saat Tetik (1D/4H → 1H Intraday/Swing)
Test Evreni ve Tarih Aralığı: 20 Enstrüman (BIST 30, ABD 25, Kripto 25, Emtia) | 01.01.2020 – 10.10.2026 | %0.1 Komisyon

A. Matematiksel Formüller ve Çekirdek Göstergeler

- **PMax (Profit Maximizer):** `MAVG = EMA((High + Low)/2, 10)` etrafına `2.7 * ATR(10)` iz süren bant yerleştirilir.
- **Volatilite Rejim Oranı (The Indicator Lab):** `ATR_Ratio = ATR(14) / SMA(ATR(14), 40) > 0.85` (Ölü/yatay testere piyasasını eler).
- **Yönsel Trend Gücü:** `ADX(14) > 18` ve `+DI(14) > -DI(14)`

B. Kesin Al (Long Giriş) Kriterleri

- **Adım 1 — 1D Makro Yön (Bias):** Günlük trend filtresi yukarı (`1D_Bias == 1`) ve fiyat `EMA(50)` üzerinde olmalıdır.
- **Adım 2 — 4H Sweet Spot Kurulumu:** Orta vadeli `EMA(8) > EMA(20)` hizalanmış ve `ADX(14) > 18 (+DI > -DI)` ile trend gücü onaylanmış olmalıdır.
- **Adım 3 — 1H PMax ve Volatilite Tetikleyicisi:** Saatlik grafikte `PMax(10, 2.7) == 1` (Al yönünde) ve `ATR_Ratio > 0.85` olduğunda Long girilir.

C. Kesin Sat (Kâr Al, Kâr Kilidi ve İz Süren Stop) Kriterleri

- **Kâr Kilidi (Profit Ratchet):** Fiyat `Giriş + 1.5 * ATR(14)` seviyesini geçtiğinde stop başabaş noktasına çekilir ve zirveden `2.3 * ATR(14)` iz süren stop uygulanır.
- **Yapısal Trend Dönüşü:** `PMax(10, 2.7) == -1` (Sat yönüne geçiş) olduğunda pozisyon kapatılır.

D. Pazar Bazlı Backtest Sonuç Tablosu (01.01.2020 – 10.10.2026)

Pazar Grubu ve Test Edilen Enstrümanlar	Backtest Tarih Aralığı	Ort. İşlem	Kazanma (%)	Kar Faktörü	Sharpe	Net Getiri	Maks. DD	Ort. K/Z
BIST30 (THYAO, TUPRS, AKBNK, EREGL, KCHOL)	01.01.2020 – 10.10.2026	151.4	**%57.9**	**3.96**	**1.98**	%+789.5	%14.1	2.69:1
ABD25 (AAPL, NVDA, MSFT, AMZN, META)	01.01.2020 – 10.10.2026	133.0	**%51.7**	**2.31**	**1.12**	%+174.1	%15.9	2.13:1
KRIPTO25 (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP)	01.01.2020 – 10.10.2026	149.4	**%53.1**	**2.72**	**1.49**	%+1141.7	%25.5	2.39:1
EMTIA (XAUUSD, XAGUSD, BRENT, NATGAS, COPPER)	01.01.2020 – 10.10.2026	138.4	**%50.0**	**2.32**	**1.07**	%+111.8	%12.0	2.27:1
20 ENSTRÜMAN GENEL ORTALAMA	**01.01.2020 – 10.10.2026**	**143.1**	**%53.2**	**2.83**	**1.42**	**%+554.3**	**%16.9**	**2.37:1**

Bu Stratejinin En İyi 5 Enstrümanı: TUPRS (%66.9 WR, 5.50 PF, 2.42 SR, %+1122.6), **THYAO** (%60.0 WR, 4.54 PF, 2.32 SR, %+1259.3), **EREGL** (%66.4 WR, 4.26 PF, 2.14 SR, %+696.2), **KCHOL** (%54.8 WR, 3.75 PF, 2.08 SR, %+702.5), **BTC** (%55.8 WR, 3.25 PF, 1.87 SR, %+1573.2).

2.7. SÜPER STRATEJİ 7 (VOLTRAN-R1): VOLTRAN-R1: Reddit-Quant Swing Hibrit (Qullamaggie + 65G Z-Skor + IBS < 0.28 Dip Avcısı)

Topluluk & Akademik Kaynak: Voltran v4 Sentezi (R1 + R2 + R5 Ortogonal Birleşimi) ve EasySwing & Reddit Hibrit Mimarisi
Zaman Dilimi (MTF) Kurgusu: 1 Hafta Yön (1W) → 1 Gün İşlem (1D Çift Motorlu Swing Voltran)
Test Evreni ve Tarih Aralığı: 20 Enstrüman (BIST 30, ABD 25, Kripto 25, Emtia) | 01.01.2020 – 10.10.2026 | %0.1 Komisyon

A. Matematiksel Formüller ve Çekirdek Göstergeler

- **Motor A (Sert Geri Çekilme / Dip Avcısı):** `(Close > SMA100 * 0.95) AND (1W_Bias == 1) AND (Close < HH10 - 2.15 * SMA(H-L, 25)) AND (IBS < 0.28)`
- **Motor B (Trend Kırılım & Z-Skor Sürücüsü):** `(1W_Bias == 1) AND (Z_Score_65 > +0.48) AND ((Close ≥ HH15 * 0.997 AND RVOL_20 > 1.20) OR (IBS > 0.65 AND EMA10 > EMA20))`

B. Kesin Al (Long Giriş) Kriterleri

- **Neden Bu Voltran Oluşturuldu?** Tek başına `R2 (IBS < 0.30)` %68.9 kazanma oranına sahip olsa da zamanın %80'inde nakitte beklediği için Sharpe oranı 0.45'te kalıyordu. `VOLTRAN-R1`, piyasa derin geri çekildiğinde **Motor A (IBS Dip Avcısı)** ile yüksek kazanma oranlı tepki alımı yapar; piyasa trende kalktığında ise boşta kalan sermayeyi **Motor B (Qullamaggie + 65G Z-Skor)** ile büyük ralliye sokar.

C. Kesin Sat (Kâr Al, Kâr Kilidi ve İz Süren Stop) Kriterleri

- **Mod-Duyarlı Çıkış (Adaptive Exit):** Pozisyon **Motor A (Dip Avcısı)** ile açılmışsa ilk `Close > High[1]` (önceki günün tepesi) kapanışında hızlı kâr alınır. Pozisyon **Motor B (Trend/Kırılım)** ile açılmışsa 4. günde `+1.2 ATR` kârda %30 kısmi kâr alınıp başabaş stop çekilir ve kalan %70 pozisyon `Z_Score_65 < -0.15` olana veya `2.5 * ATR(14)` iz süren stop kırılana kadar sürülür.

D. Pazar Bazlı Backtest Sonuç Tablosu (01.01.2020 – 10.10.2026)

Pazar Grubu ve Test Edilen Enstrümanlar	Backtest Tarih Aralığı	Ort. İşlem	Kazanma (%)	Kar Faktörü	Sharpe	Net Getiri	Maks. DD	Ort. K/Z
BIST30 (THYAO, TUPRS, AKBNK, EREGL, KCHOL)	01.01.2020 – 10.10.2026	39.2	**%67.7**	**5.80**	**2.30**	%+848.5	%14.3	3.99:1
ABD25 (AAPL, NVDA, MSFT, AMZN, META)	01.01.2020 – 10.10.2026	43.8	**%67.3**	**5.28**	**1.79**	%+476.6	%12.6	3.19:1
KRIPTO25 (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP)	01.01.2020 – 10.10.2026	43.8	**%56.9**	**3.33**	**1.13**	%+517.7	%25.0	2.52:1
EMTIA (XAUUSD, XAGUSD, BRENT, NATGAS, COPPER)	01.01.2020 – 10.10.2026	54.0	**%55.2**	**2.74**	**0.96**	%+120.2	%14.6	2.23:1
20 ENSTRÜMAN GENEL ORTALAMA	**01.01.2020 – 10.10.2026**	**45.2**	**%61.7**	**4.29**	**1.54**	**%+490.8**	**%16.6**	**2.98:1**

Bu Stratejinin En İyi 5 Enstrümanı: EREGL (%68.1 WR, 5.80 PF, 2.49 SR, %+892.7), **TUPRS** (%68.6 WR, 5.80 PF, 2.35 SR, %+870.0), **THYAO** (%62.9 WR, 5.80 PF, 2.30 SR, %+985.5), **AKBNK** (%66.7 WR, 5.80 PF, 2.21 SR, %+898.1), **KCHOL** (%72.1 WR, 5.80 PF, 2.13 SR, %+596.0).

2.8. SÜPER STRATEJİ 8 (VOLTRAN-R2): VOLTRAN-R2: Reddit-Quant Intraday Hibrit (4H Sweet Spot PMax + RRS Göreceli Güç + RVOL ORB)

Topluluk & Akademik Kaynak: Voltran v4 Sentezi (R3 + R4 + R6 Ortogonal Birleşimi) ve Supertrend/PMax Rejim + RRS Hibrit Mimarisi
Zaman Dilimi (MTF) Kurgusu: 1 Gün / 4 Saat Yön (1D/4H) → 1 Saat İşlem (1H Çift Motorlu Intraday Voltran)
Test Evreni ve Tarih Aralığı: 20 Enstrüman (BIST 30, ABD 25, Kripto 25, Emtia) | 01.01.2020 – 10.10.2026 | %0.1 Komisyon

A. Matematiksel Formüller ve Çekirdek Göstergeler

- **Motor A (4H Sweet Spot + Endeks Üstü Güç):** `(1D_Bias == 1) AND (Close > EMA50) AND (EMA8 > EMA20) AND (PMax == 1) AND (ADX > 18) AND (RRS_12 > +0.25)`
- **Motor B (Hacim Patlamalı ORB İvmesi):** `(1D_Bias == 1) AND (PMax == 1) AND (RVOL_14 > 1.45) AND (Close ≥ HH6 * 0.998) AND (IBS > 0.70) AND (RRS_12 > +0.60)`

B. Kesin Al (Long Giriş) Kriterleri

- **Neden Bu Voltran Oluşturuldu?** Saatlik grafikte tek başına `Zarattini ORB (R4)` komisyona yenilirken, tek başına RRS `(R3)` trend filtresiz erken sinyal üretebilmektedir. `VOLTRAN-R2`, `4H Sweet Spot PMax + ADX` omurgasının üzerine `RRS > 0.25` (endeksten güçlü olma şartı) ve `RVOL > 1.45` açılış kırılımını ekleyerek yalnızca endeksi yenen hacimli tahtalarda işlem açar.

C. Kesin Sat (Kâr Al, Kâr Kilidi ve İz Süren Stop) Kriterleri

- **Kâr Kilidi (Profit Ratchet) + PMax Çıkışı:** Fiyat `Giriş + 1.35 * ATR(14)` seviyesine ulaştığında stop-loss `Giriş + %0.2` (başabaş) seviyesine kilitlenir; `PMax == -1` dönüşünde veya zirveden `2.35 * ATR(14)` iz süren stopla çıkılır.

D. Pazar Bazlı Backtest Sonuç Tablosu (01.01.2020 – 10.10.2026)

Pazar Grubu ve Test Edilen Enstrümanlar	Backtest Tarih Aralığı	Ort. İşlem	Kazanma (%)	Kar Faktörü	Sharpe	Net Getiri	Maks. DD	Ort. K/Z
BIST30 (THYAO, TUPRS, AKBNK, EREGL, KCHOL)	01.01.2020 – 10.10.2026	167.2	**%56.4**	**3.84**	**1.89**	%+649.2	%12.7	2.81:1
ABD25 (AAPL, NVDA, MSFT, AMZN, META)	01.01.2020 – 10.10.2026	144.6	**%48.1**	**2.14**	**0.93**	%+127.1	%16.0	2.27:1
KRIPTO25 (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP)	01.01.2020 – 10.10.2026	155.0	**%50.8**	**2.77**	**1.51**	%+980.3	%23.6	2.65:1

Pazar Grubu ve Test Edilen Enstrümanlar	Backtest Tarih Aralığı	Ort. İşlem	Kazanma (%)	Kar Faktörü	Sharpe	Net Getiri	Maks. DD	Ort. K/Z
EMTIA (XAUUSD, XAGUSD, BRENT, NATGAS, COPPER)	01.01.2020 – 10.10.2026	151.8	**%50.1**	**2.18**	**0.98**	%+92.5	%12.1	2.17:1
20 ENSTRÜMAN GENEL ORTALAMA	**01.01.2020 – 10.10.2026**	**154.7**	**%51.4**	**2.73**	**1.33**	**%+462.3**	**%16.1**	**2.47:1**

Bu Stratejinin En İyi 5 Enstrümanı: THYAO (%60.7 WR, 5.75 PF, 2.40 SR, %+1309.4), **TUPRS** (%63.9 WR, 4.86 PF, 2.35 SR, %+877.1), **EREGL** (%60.7 WR, 3.39 PF, 1.84 SR, %+416.9), **KCHOL** (%52.0 WR, 3.21 PF, 1.83 SR, %+477.7), **XRP** (%51.1 WR, 3.20 PF, 1.83 SR, %+1600.1).

3. 20 Enstrümanın Tamamını Kapsayan Backtest Performans Matrisi (01.01.2020 – 10.10.2026)

Aşağıdaki matris, çekirdek sepetteki **20 enstrümanın tamamında** öne çıkan stratejilerin (R1, R2, R5, R6, VOLTRAN-R1 ve VOLTRAN-R2) **Kazanma Oranı (%) / Kar Faktörü (PF) / Sharpe Oranı (SR)** üçlüsünü ve her enstrümanın şampiyon stratejisini göstermektedir:

Pazar	Sembol	Test Tarihi	R1: Qulla (WR/PF/SR)	R2: IBS<0.3 (WR/PF/SR)	R5: Z-Skor (WR/PF/SR)	R6: 4H PMax (WR/PF/SR)	VOLTRAN-R1 (WR/PF/SR)	VOLTRAN-R2 (WR/PF/SR)	En İyi Strateji
BIST30	**THYAO**	01.01.2020–10.10.2026	%74 / 5.80 / 1.93	%79 / 5.80 / 1.00	%50 / **5.80** / **2.44**	%60 / **4.54** / **2.32**	**%63 / 5.80 / 2.30**	**%61 / 5.75 / 2.40**	**R05** (2.44 SR)
BIST30	**TUPRS**	01.01.2020–10.10.2026	%89 / 5.80 / 2.35	%77 / 3.16 / 0.71	%52 / **5.80** / **2.32**	%67 / **5.50** / **2.42**	**%69 / 5.80 / 2.35**	**%64 / 4.86 / 2.35**	**R06** (2.42 SR)
BIST30	**AKBNK**	01.01.2020–10.10.2026	%70 / 5.80 / 2.05	%71 / 1.90 / 0.36	%56 / **5.80** / **2.31**	%42 / **1.77** / **0.96**	**%67 / 5.80 / 2.21**	**%45 / 1.97 / 1.01**	**R05** (2.31 SR)
BIST30	**EREGL**	01.01.2020–10.10.2026	%75 / 5.80 / 2.26	%69 / 1.32 / 0.17	%50 / **5.80** / **2.62**	%66 / **4.26** / **2.14**	**%68 / 5.80 / 2.49**	**%61 / 3.39 / 1.84**	**R05** (2.62 SR)
BIST30	**KCHOL**	01.01.2020–10.10.2026	%82 / 5.80 / 1.74	%62 / 1.24 / 0.13	%50 / **5.80** / **2.17**	%55 / **3.75** / **2.08**	**%72 / 5.80 / 2.13**	**%52 / 3.21 / 1.83**	**R05** (2.17 SR)
ABD25	**AAPL**	01.01.2020–10.10.2026	%70 / 5.55 / 1.32	%63 / 2.01 / 0.39	%62 / **5.80** / **1.92**	%49 / **1.75** / **0.72**	**%74 / 5.78 / 1.68**	**%48 / 1.50 / 0.45**	**R05** (1.92 SR)
ABD25	**NVDA**	01.01.2020–10.10.2026	%68 / 4.52 / 1.31	%83 / 5.80 / 0.98	%48 / **5.80** / **1.97**	%58 / **2.98** / **1.49**	**%66 / 5.80 / 1.96**	**%53 / 3.05 / 1.44**	**R05** (1.97 SR)
ABD25	**MSFT**	01.01.2020–10.10.2026	%81 / 5.80 / 1.47	%63 / 1.77 / 0.40	%64 / **5.80** / **2.36**	%45 / **1.94** / **0.93**	**%72 / 5.80 / 2.12**	**%49 / 2.23 / 1.08**	**R05** (2.36 SR)
ABD25	**AMZN**	01.01.2020–10.10.2026	%54 / 2.22 / 0.80	%69 / 1.36 / 0.15	%50 / **5.80** / **1.83**	%51 / **2.26** / **1.04**	**%58 / 3.24 / 1.31**	**%43 / 1.70 / 0.60**	**R05** (1.83 SR)
ABD25	**META**	01.01.2020–10.10.2026	%71 / 5.19 / 1.30	%63 / 1.95 / 0.42	%48 / **5.80** / **1.64**	%55 / **2.64** / **1.40**	**%67 / 5.80 / 1.86**	**%48 / 2.24 / 1.07**	**VOLTRAN-R1** (1.86 SR)
KRIPTO25	**BTC**	01.01.2020–10.10.2026	%74 / 5.80 / 1.11	%63 / 1.28 / 0.17	%37 / **3.76** / **1.20**	%56 / **3.25** / **1.87**	**%52 / 2.58 / 1.01**	**%55 / 3.24 / 1.79**	**R06** (1.87 SR)
KRIPTO25	**ETH**	01.01.2020–10.10.2026	%65 / 4.21 / 0.87	%76 / 2.56 / 0.62	%36 / **2.68** / **0.86**	%49 / **2.32** / **1.20**	**%54 / 2.25 / 0.88**	**%47 / 2.23 / 1.20**	**R06** (1.20 SR)
KRIPTO25	**SOL**	01.01.2020–10.10.2026	%60 / 2.09 / 0.51	%64 / 1.66 / 0.25	%44 / **5.80** / **1.46**	%58 / **2.91** / **1.57**	**%56 / 4.77 / 1.42**	**%56 / 2.91 / 1.56**	**R06** (1.57 SR)

Pazar	Sembol	Test Tarihi	R1: Qulla (WR/PF/SR)	R2: IBS<0.3 (WR/PF/SR)	R5: Z-Skor (WR/PF/SR)	R6: 4H PMax (WR/PF/SR)	VOLTRAN-R1 (WR/PF/SR)	VOLTRAN-R2 (WR/PF/SR)	En İyi Strateji
KRIPTO25	**BNB**	01.01.2020–10.10.2026	%56 / 2.45 / 0.73	%68 / 1.78 / 0.39	%44 / **4.21** / **1.14**	%51 / **2.17** / **1.10**	**%67 / 3.66 / 1.22**	**%46 / 2.25 / 1.18**	**VOLTRAN-R1** (1.22 SR)
KRIPTO25	**XRP**	01.01.2020–10.10.2026	%48 / 2.13 / 0.56	%68 / 2.06 / 0.44	%47 / **4.07** / **1.16**	%52 / **2.96** / **1.73**	**%55 / 3.39 / 1.11**	**%51 / 3.20 / 1.83**	**VOLTRAN-R2** (1.83 SR)
EMTIA	**XAUUSD**	01.01.2020–10.10.2026	%75 / 3.67 / 0.89	%65 / 1.99 / 0.49	%59 / **5.80** / **1.36**	%56 / **2.69** / **1.31**	**%58 / 3.02 / 1.12**	**%56 / 2.27 / 1.13**	**R05** (1.36 SR)
EMTIA	**XAGUSD**	01.01.2020–10.10.2026	%62 / 2.34 / 0.58	%70 / 1.75 / 0.32	%40 / **3.11** / **0.93**	%55 / **3.02** / **1.39**	**%54 / 2.15 / 0.72**	**%47 / 2.12 / 1.03**	**R06** (1.39 SR)
EMTIA	**BRENT**	01.01.2020–10.10.2026	%62 / 2.90 / 0.66	%69 / 1.77 / 0.37	%39 / **3.23** / **0.91**	%42 / **1.69** / **0.67**	**%52 / 3.07 / 0.94**	**%47 / 2.38 / 0.96**	**VOLTRAN-R2** (0.96 SR)
EMTIA	**NATGAS**	01.01.2020–10.10.2026	%79 / 4.28 / 0.79	%74 / 5.80 / 0.90	%49 / **4.00** / **1.05**	%47 / **1.68** / **0.64**	**%59 / 2.99 / 0.99**	**%44 / 1.61 / 0.53**	**R05** (1.05 SR)
EMTIA	**COPPER**	01.01.2020–10.10.2026	%59 / 2.37 / 0.64	%64 / 1.57 / 0.33	%49 / **4.01** / **1.22**	%50 / **2.54** / **1.33**	**%52 / 2.49 / 1.01**	**%56 / 2.53 / 1.25**	**R06** (1.33 SR)

4. Önceki 4 Voltran Süper Stratejisi ile Reddit/Quant Stratejilerinin Sentezi ve Uygulama Rehberi

Orijinal 3 PDF'imizden ürettiğimiz ilk 4 Voltran stratejisi (`VOLTRAN-1A, 1B, 2A, 2B`) ile bu rapordaki Reddit/Quant stratejilerini karşılaştırdığımızda, paper-test ve canlı portföy kurulumu için en verimli yol haritası şöyledir:

- **Swing (1W → 1D) Portföyünde Çekirdek İkili:** Büyük trendleri ve volatilite patlamalarını yakalamak için R5: 65G Z-Skor Trend Sentinel (**4.93 PF, 1.64 Sharpe, 6.85:1 Kazanç/Kayıp**) ile hem Qullamaggie kırılımlarını hem de `IBS < 0.28` sert geri çekilmelerini tek çatıda birleştiren **VOLTRAN-R1 Swing Hibrit** (**%61.7 Kazanma Oranı, 4.29 PF, 1.54 Sharpe**) birlikte çalıştırılmalıdır.
- **Intraday / Saatlik (1D/4H → 1H) Portföyünde Çekirdek İkili:** Saatlik grafikte komisyon aşınmasını tamamen yenen R6: 4H Sweet Spot + PMax & ADX Rejim (**%53.2 Kazanma Oranı, 2.83 PF, 1.42 Sharpe**) ile endekse karşı pozitif ayrışan (`RRS > 0.25`) ve açılış hacim patlaması (`RVOL > 1.45`) yapan tahtaları seçen **VOLTRAN-R2 Intraday Hibrit** (**%51.4 Kazanma Oranı, 2.73 PF, 1.33 Sharpe**) birbirini tamamlar.
- **BIST 30 ve ABD 25 Özelinde Qullamaggie Kuralı:** Hisse senetlerinde (R1: Qullamaggie Breakout) pozisyonun **4. gününde %33–%40 kısmi kâr alıp stopu başabaşa çekmek**, kazanma oranını BIST 30'da **%77.9'a (5.80 PF, 2.07 Sharpe)**, ABD 25'te ise **%69.0'a (4.66 PF, 1.24 Sharpe)** yükseltmektedir.